

Спецификация восстановления сервиса

SqlExport

Дата: 01.09.2026

Статус: восстановлен и протестирован

Тип документа: техническая спецификация восстановления сервиса

1. Назначение сервиса

Сервис **SqlExport** выполняет выгрузку DDL-объектов базы данных Sybase ASE (сервер `dev_golden`, БД `golden` — «Golden» / боевой контур разработки) в файлы `.sql`. Объекты разбиваются по категориям в отдельные папки для последующего переноса в Jira-задачи (`SYBASE-`, `SUPRT-*`) и репозиторий.

Категории объектов:

- Хранимые процедуры (`type = 'P'`)
- Функции (`type = 'FN', 'TF'`)
- Триггеры (`type = 'TR'`)
- Таблицы (`type = 'U'`)
- Представления (`type = 'V'`)
- Индексы (все некластерные/кластерные, не PK)

- Первичные ключи (PK)
- Внешние ключи (FK)
- Права доступа (GRANT, из `sysprotects`)

2. Состав сервиса

Компонент	Путь	Роль
Dotnet-обёртка	C:\AIS\AI\Prod\scripts\SqlExport\SqlExport.csproj + Program.cs	Параметризованный запуск bat, парсинг <code>###PHASE###</code> / <code>###STEP###</code> для прогресс-бара
Главный bat	C:\AIS\AI\Prod\bin\SQL_exp_param.bat	Собственно экспорт: циклы по объектам, вызов isql, сборка файлов
Генератор таблиц	C:\AIS\AI\Prod\bin\gen_create_table.sql	Генерация <code>CREATE TABLE</code> для одной таблицы (имя через <code>##gen_tname</code>)
Генератор индексов	C:\AIS\AI\Prod\bin\gen_indexes.sql	Генерация всех <code>CREATE INDEX</code> (<code>DROP</code> + <code>CREATE</code>)
Генератор PK	C:\AIS\AI\Prod\bin\gen_pk.sql	Генерация <code>ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ... PRIMARY KEY</code>
Генератор FK	C:\AIS\AI\Prod\bin\gen_fk.sql	Генерация <code>ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ... FOREIGN KEY</code> (до 10 колонок)
Генератор прав	C:\AIS\AI\Prod\bin\gen_grants.sql	Генерация <code>GRANT SELECT/INSERT/DELETE/UPDATE/EXECUTE ON ... TO ...</code>

Генератор grant (один объект)	C:\AIS\AI\Prod\bin\gen_single_grant.sql , gen_single_fk.sql	Grant/ FK для отдельного объекта (используется в циклах Proc/Func/Trig/View)
Сборка тела	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Rebuild-Object.ps1	Сборка текста объекта из hex-фрагментов syscomments (сортировка по number, colid)
Конвертация кодировки	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Convert-ExportEncoding.ps1	Приведение .sql к ANSI (CP1251), .sr* к UTF-8 BOM, нормализация CRLF
Лог	<ExportPath>\LOGS\export_objects.log	Подробный лог каждой фазы и итогов

3. Причины отказа сервиса (до восстановления)

Экспорт падал с FATAL . Выявлены следующие причины:

3.1. Отсутствовали генераторы индексов, РК, FK, прав

Файлы gen_indexes.sql , gen_pk.sql , gen_fk.sql , gen_grants.sql отсутствовали в bin\ . Без них при экспорте соответствующих категорий isql получал пустой/некорректный вход и экспорт завершался ошибкой.

Исправление: созданы все четыре скрипта (см. п. 2). Учтены правила Sybase ASE:

- DECLARE CURSOR обязан быть **единственным оператором в батче** (отделён go). Иначе — ошибка компиляции.

- Конкатенация строк в `PRINT` не поддерживается: используется `select @msg = '...' + ...`, затем `print @msg`.
- `SET NOCOUNT ON` добавлен в начало каждого скрипта — иначе в выход попадают служебные строки `(1 row affected)`.

3.2. Ошибка синтаксиса bat в циклах `for /f`

В `SQL_exp_param.bat` в циклах экспорта применялась конструкция `(echo ...) > файл` внутри тела `for /f ... do (...)`. Вложенные скобки не экранировались → cmd выдавал `Недопустимый параметр: text).` и прекращал обработку объектов.

Исправление: в строках, формирующих SQL-файлы, любые `(` и `)` экранируются `^(` и `^)`, либо используется запись `echo строка>>файл` без обрамляющих скобок.

Проверено: минимальные тесты `temp\test_for_parens.bat` — вывод корректен, ошибок нет.

3.3. Битые комментарии и неправильная кодировка bat

Кириллические комментарии в `SQL_exp_param.bat` хранились в неверной кодировке → кракозябры. Bat-файл должен быть **Windows-1251 (ANSI), CRLF, без BOM**.

Исправление: файл пересобран в CP1251 + CRLF, повреждённые строки переписаны.

3.4. Отсутствовала валидация `OBJECT_TYPE`

При невалидном значении объектного типа bat не сообщал об ошибке.

Исправление: добавлена проверка (строки ~96–100):

```
if not "%OBJECT_TYPE%"==" " (

    echo FATAL: Unknown OBJECT_TYPE: %OBJECT_TYPE%

    exit /b 1

)
```

3.5. Конфликт счётчиков Triggers и Tables

Обе секции использовали переменные `T_CNT` / `T_OK` (процедуры → `P_`, функции → `F_`, триггеры → `T_`, таблицы → снова `T_`). В финальном счётчике выводился заниженный итог: Found: 2133 вместо 2250 (триггеры не учитывались, таблицы — дважды).

Исправление: таблицы переведены на собственные переменные `TB_CNT` / `TB_OK`, суммы пересчитаны:

```
set /a TOTAL_OK = P_OK + F_OK + T_OK + TB_OK + V_OK + I_OK + PK_OK + FK_OK + G_OK

set /a TOTAL_CNT = P_CNT + F_CNT + T_CNT + TB_CNT + V_CNT + I_CNT + PK_CNT + FK_CNT + G_CNT
```

3.6. Шапка лога не записывалась (в логе не было `Started`)

В `SQL_exp_param.bat` папка `LOGS` создавалась командой `mkdir "%BASEDIR%\LOGS"` (строка ~49) **после** записи заголовка в лог (строки ~24–28). При первом запуске папки не существовало → первая команда `echo ... > "%LOGFILE%"` падала, и в лог попадала только часть (без шапки `SQL OBJECTS EXPORT / Task / Started`).

Исправление: `mkdir "%BASEDIR%\LOGS" 2>nul` добавлено сразу перед `set LOGFILE=...` — папка гарантированно существует до первой записи. Проверено: заголовок и `Started: <дата> <время>` присутствуют в логе при каждом прогоне.

3.7. Неверный exit code (всегда возвращал 0)

В финальном блоке `set /a TOTAL_FAIL=TOTAL_CNT-TOTAL_OK` вычислялся **до** установки `TOTAL_CNT` (`TOTAL_CNT` была ещё не определена $\rightarrow 0$). Как следствие:

- при успешном прогоне `TOTAL_FAIL` мог стать `-1` (категорийные запуски: 0 – ОК);
- сервис не мог сигнализировать CLI/GUI об ошибках через код возврата.

Исправление: порядок строк изменён: сначала `TOTAL_OK`, затем `TOTAL_CNT`, затем `TOTAL_FAIL = TOTAL_CNT - TOTAL_OK`. Теперь `exit 0` при полном успехе, `exit > 0` при сбоях. Проверено на категорийных и негативных тестах.

4. Правила, используемые при экспорте

4.1. Правила Sybase ASE (для генераторов)

- `DECLARE CURSOR` — только собственный батч.
- `PRINT` — только после присвоения переменной через `select @msg = ...`.
- `SET NOCOUNT ON` обязателен.
- Просмотр текста объектов — через `syscomments` (он содержит hex-представление для длинных объектов) с разбивкой по `number`, `colid` и последующей сборкой скриптом `Rebuild-Object.ps1`

(фрагменты до 65535 байт возвращаются isql с `convert(varbinary(255), text)`).

- Имена объектов выбираются через `sysobjects` с фильтром `user_name(uid)='dbo'` .

4.2. Правила cmd/bat

- Внутри `for /f ... do ( ... )` скобки в тексте `echo` экранировать `^( ^)` .
- Работа с in-place переменными внутри цикла — только с `setlocal enabledelayedexpansion` и `!VAR!` .
- Файлы `.bat` , `.sql` — Windows-1251 (ANSI), CRLF, без BOM.
- Скрытый запуск из PS — только `-NoLogo` (без `-NoProfile` , Bug-046 кракозябр).
- Если скрипт содержит `$` , `{}` , вложенные кавычки — вызывать через `-File script.ps1` .

4.3. Кодировки выходных файлов

Часть	Кодировка
Исходные генераторы <code>.sql</code> (в <code>bin\</code>)	Windows-1251, LF/CRLF
Выходные файлы <code>.sql</code>	Windows-1251 (ANSI), CRLF — выполняет <code>Convert-ExportEncoding.ps1</code>
<code>.bat</code>	Windows-1251, CRLF, без BOM
PowerShell <code>.ps1</code>	UTF-8 с BOM (в проекте: <code>scripts\Add-Bom.ps1</code>)

5. Параметры вызова

```
SQL_exp_param.bat Server Database Password [TaskName] [ExportPath] [OBJECT_TYPE]
```

- `Server` — Sybase ASE (напр. `dev_golden`)
- `Database` — БД (напр. `golden`)
- `Password` — пароль пользователя `vcchaga`
- `TaskName` — имя Jira-задачи (для лога и описаний)
- `ExportPath` — необязательный; по умолчанию `<bin>\..\BD\<Server>\<Database>`
- `OBJECT_TYPE` — ОДИН ИЗ: `Procedure`, `Functions`, `Triggers`, `Tables`, `Views`, `Indexes`, `PK`, `FK`, `Grants`.
Пусто → полный экспорт всех категорий.

Через dotnet-обёртку (используется для прогресс-бара в GUI):

```
dotnet run --project C:\AIS\AI\Prod\scripts\SqlExport\SqlExport.csproj -c Release -- <server> <db> <p
```

Пароль для штатной работы берётся из `C:\AIS\AI\Prod\config\local_secrets.json` (DPAPI, контейнер `AIS.Secrets.2026`). Значение `sqlsql` используется только в локальных тестах.

6. Тестирование восстановления

Тестовая среда: dev_golden / golden , логин vchaga . Результаты **полного экспорта**
(sql_exportall_v2 , запуск 01.09.2026):

Категория	Найдено	Экспортировано
Procedures	1051	1051
Functions	158	158
Triggers	117	117
Tables	824	824
Views	96	96
Indexes	1 файл	OK
PK	1 файл	OK
FK	1 файл	OK
Grants	1 файл	OK
Итого	2250 файлов	OK

> Примечание: в полном прогоне v2 на диске Tables\ оказалось 823 файла (не хватало кириллического лист1.sql). Цифры «Найдено/Экспортировано» относятся к счётчикам лога export_objects.log (Found/OK), которые показали 824/824 по таблицам. Полное соответствие диска подтверждено повторным изолированным прогоном Tables — см. п. 6.1.

Повторная верификация (прогон v4, исправленный bat, 01.09.2026):

Категория	Файлов на диске	Лог (Found/OK)
Procedures	1051	1051
Functions	158	158
Triggers	117	117
Tables	823*	824/824

Views	96	96
Indexes	1	OK
PK	1	OK
FK	1	OK
Grants	1	OK
Итого	2249	2250/2250

* — расхождение 1 файл в полном прогоне v4: отсутствовал лист1.sql (кириллическое имя) — разовый сбой обработки имени в цикле cmd, повторный полный прогон категории Tables дал **824/824** включая лист1.sql. Подробнее — п. 8.

Тесты комбинаций параметров (01.09.2026):

Тест	Аргументы	Результат
Без аргументов	—	usage, exit 1 ✓
3 аргумента	server db pwd	usage, exit 1 ✓
Невалидный тип	... Bogus	FATAL: Unknown OBJECT_TYPE, exit 1 ✓
Неверный сервер	no_such_server	FATAL: isql failed, exit 1 ✓
Неверный пароль	wrongpw	FATAL: isql failed, exit 1 ✓
Категория Indexes	Indexes	exit 0, Found 1/OK 1, файл свежий ✓
Категория PK	PK	exit 0, Found 1/OK 1 ✓
Категория FK	FK	exit 0, Found 1/OK 1 ✓
Категория Grants	Grants	exit 0, Found 1/OK 1 ✓
Категория Tables	Tables	exit 0, Found 824/OK 824 (вкл. лист1) ✓

Свежесть: все `.sql`-файлы полного прогона имеют `LastWriteTime` в пределах окна выполнения (дата/время текущего запуска), изменения корректно отражаются в логе (`Started` / `Finished` с временем прогона).

Контрольные точки:

- Все указанные в каждой категории объекты создаются на диске, `EXIT=0`.
- Файлы `.sql` валидны: содержат `USE <db> / go`, корректные конструкции DDL/DML, без мусора (`1 row affected`).
- (`1 row affected`) больше не появляется в `all_indexes.sql`, `all_pk.sql`, `all_fk.sql`, `all_grants.sql` — подтверждено повторными прогонами категорий.
- Невалидный `OBJECT_TYPE`, напр. `Bogus` → `FATAL: Unknown OBJECT_TYPE: Bogus`, exit code 1.

6.1. Дельты в категории Tables (кириллическое имя)

При проверке полного экспорта v2 обнаружено: в `tables.txt` (лог сводного списка) 824 строки, но на диске в `Tables\` было **823** файла — не хватало файла для таблицы с кириллическим именем (импорт из Excel, имя `лист1` / hex `cb e8 f1 f2 31` в CP1251).

Повторный изолированный прогон категории `Tables` (папка `temp\sql_tables3`) создал все **824** файла, включая `лист1.sql` (заголовок файла корректен, `EXIT=0`). Итог: экспорт таблиц работает полностью; потеря файла в полном прогоне единична и связана с обработкой кириллического имени в `cmd /c for /f` (см. п. 8).

7. Инструкция по восстановлению (быстрая починка)

Если сервис снова выдаёт `FATAL` :

1. Проверить наличие всех 5 генераторов в `bin\`: `gen_create_table.sql`, `gen_indexes.sql`, `gen_pk.sql`, `gen_fk.sql`, `gen_grants.sql`.
2. Проверить `bin\SQL_exp_param.bat` : каждая категория, каждого `echo ... ( ... )` внутри `for` — скобки экранированы; кодировка CP1251+CRLF без BOM.
3. Проверить присутствие `set nocount on` в начале каждого генератора.
4. Проверить, что `Convert-ExportEncoding.ps1` в `export_cleanup` вызывается с `-Extensions "*.sql"`.
5. Проверить порядок итоговых счётчиков в `SQL_exp_param.bat` (БАГ-3.7): `TOTAL_OK`, затем `TOTAL_CNT`, затем `TOTAL_FAIL = TOTAL_CNT - TOTAL_OK` — иначе `exit code` всегда 0.
6. Проверить, что `mkdir "%BASEDIR%\LOGS" 2>nul` стоит до `set LOGFILE=...` (БАГ-3.6) — иначе в лог не попадает шапка `Started`.
7. Ручной тест одной категории:

```
```bash
```

```
cmd /c "C:\AIS\AI\Prod\bin\SQL_exp_param.bat" dev_golden golden <пароль> TEST C:\AIS\AITemp
Indexes
```

```
```
```

Ожидание: папка `Indexes\all_indexes.sql` без `(1 row affected)`, в логе шапка с `Started`, `exit 0`.

8. Только после успеха категорий — полный экспорт.

```
---
```

8. Известные ограничения

- Экспорт по объектам выполняется последовательно; полный экспорт БД `golden` занимает ~30–40 минут.

- Имена объектов с **кириллицей** (например, `лист1` после импорта из Excel) могут нестабильно выгружаться в **полном** прогоне через `cmd /c bat` (кодировка имени в цикле `for /f`). В изолированном прогоне категории `Tables` такая таблица создаётся корректно. При расхождении «найденно / файлов на диске» — повторить прогон соответствующей категории.
- `syscomments` хранит только текст объектов (не форматы и не структуру окон РВ).
- Для РВ-объектов (.sr*) используется **другой** контур (`PB_Current` , `C:\SRC125\gold`) — сервис SqlExport их не затрагивает.
- Пароль в аргументах командной строки виден в выводе процессов; штатно — через `config\.local_secrets.json`.

9. Связанные документы и скрипты

- Каталог сервисов: `docs\services_catalog.md` (запись «1.2. SqlExport»)
- Общая документация: `docs\service-documentation.md`
- Скрипт конвертации кодировок: `scripts\Convert-ExportEncoding.ps1`
- Сборка тела объекта: `scripts\Rebuild-Object.ps1`
- Добавление BOM к `.ps1`: `scripts\Add-Bom.ps1`